3.8 СЫЗЫҚТЫҚ АЛГОРИТМДЕРДІ ПРОГРАММАЛАУ

Сызықтық алгоритмдер бойынша программаны қалай құрастыруға болады?

Ойлан

- Сызықтық алгоритмдерге қандай мысалдар келтіре аласың?
- Программада input () функциясын қолдану неге маңызды?
- Программа құрастырушы үшін қандай білім мен дағды қажет?

Жаңа білім

Программалау барысында қолданылатын негізгі үш алгоритм түрі бар. Оларға сызықтық, тармақталу және циклдік алгоритмдер жатады. Олардың арасындағы ең қарапайымы – сызықтық алгоритм.

Сызықтық алгоритмдердің командаларын бір реттен тізбекпен орындай отырып, нәтиже аламыз.

Қалған екі алгоритм түрімен жоғарғы сыныптарда танысамыз. Өткен тақырыптарда сызықтық алгоритмге сипаттама берілген. Жоғарыда берілген сипаттаманы сызықтық алгоритмді сипаттаудың тағы бір түріне жатқызуға болады.

Сызықтық құрылымдағы программаны құру қадамдары

1. Программада қолданылатын негізгі деректер мен олардың типтерін анықтау. Айнымалыларға атау беру.
2. Нәтиже ретінде нені шығару керек және оның типі қандай болу керектігін анықтау. Нәтижеге шығаратын айнымалыға атау беру.
3. Деректерді енгізетін, есептейтін және нәтижені экранға беретін алгоритмдерді дайындау.
4. Құрастырған программаның жұмысын тексеру мақсатында, деректердің түрлі мәндерін енгізіп, программаны сынақтан өткізу (тестілеу).

Сызықтық программаның құрылымы

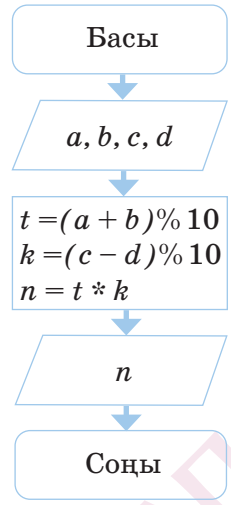
Мысалы: *a, b, c* және *d* бүтін сандары берілген. *a* және *b* сандарының қосындысы мен *c* және *d* сандары айырмасының соңғы цифрларының көбейтіндісін табатын программа құрастыр *(1-схема)*.

идентификаторлар (айнымалылар атауы) – идентификаторы – identifiers
модульді іске қосу – запустить модуль – run modul

ДАЙЫНДЫҚТЫ БАСПАСЫ

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
15 47 98 63	10	15 + 47 = 62 98 – 63 = 35 2 · 5 = 10

1-схема

№	Блоктардың атауы	Есептің блок-схемасы (1-схема)	Есептің программасы
1	Алгоритм басы		a, b = map(int, input().split(' ')) c, d = map(int, input().split(' ')) $t = (a + b)\%10$ $k = (c - d)\%10$ $n = t * k$ print (n)
2	Енгізу блогы		
3	Орындау блогы		
4	Баспаға шығару блогы		
5	Алгоритмнің соңы		

Сызықтық алгоритмдердің блок-схемалары мен программасын құрастыруға практикалық тапсырма орындайық.

Практикада қолдану

1-практикалық тапсырма

S теңгені құны 1, 5, 10, 50 және 100 теңгелік монеталар көмегімен ең аз нұсқада қалай төлеуге болады? Тапсырманың блок-схемасын сызып, программасын құрастыр. *S* (0 < S < 100000) – бүтін сан. Тапсырманың блок-схемасы *(2-схема)* мен программа коды берілген *(1-код)*.

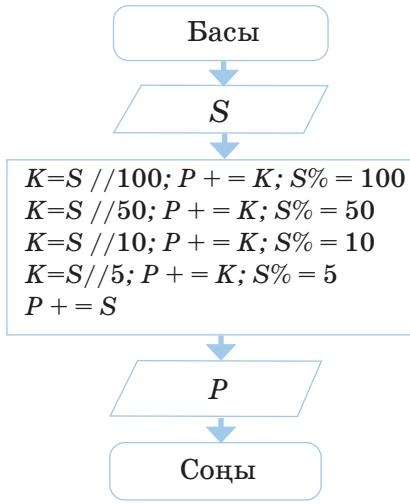
Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
477	10	4 дана 100 теңгелік, 1 дана 50 теңгелік, 2 дана 10 теңгелік, 1 дана 5 теңгелік және 2 дана 1 теңгелік монеталар саны 4 + 1 + 2 + 1 + 2 = 10 (дана).
340	7	3 + 4 = 7

Есепті шығарғанда бүтін санға бөлу (//) және бүтін санға бөлгендегі қалдығын (%) табу тәсілдерін қолданамыз. Осы тәсілдерді қолдана

ОҚУЛЫҚТАН БАСПАСЫ

отырып, берілген соманы төлеу үшін құны ең үлкен монетадан неше, құны одан кейінгі монетадан неше керек екенін тауып, қосып отырсақ болды. Программаны орындау барысында инкремент операторын қолданамыз.

2-схема

Тапсырманың блок-схемасы (2-схема)	Тапсырманың программа коды (1-код)
	S = int(input()) P = 0 K = S //100; P += K; S% = 100 K = S //50; P+=K; S%=50 K = S //10; P+=K; S%=10 K = S//5; P+=K; S% =5 P += S print (P)

Талдау

Практикалық тапсырмадағы 1-кодқа талдау жасаңдар. $S = 789$ болған жағдайда программа кодының әр қатарындағы айнымалылардың мәні қалай өзгеретінін қағазға есептеңдер.

Жинақтау

Төмендегі программа кодының синтаксисіндегі қателерді анықтаңдар. Бұл программа нені есептейді? Өз ұсыныстарыңды айтыңдар.

```
a = int(input())
b = int(input))
c = int(input())
v: = a * bc
S = 2 (a * b + b * c + ac)
print( V, , S)
```

Бағалау

Күнделікті өмірмен байланыстыра отырып, сызықтық алгоритмдердің маңыздылығына баға беріңдер.

АЛМАТЫ КІТАП БАСПАСЫ

Ойлануға берілген сұрақтар

1. Қандай алгоритмді «сызықтық» деп атайды? Сызықтық алгоритмге мысалдар келтір.
2. Сызықтық құрылымдағы программаны құрастыру қандай қадамдардан тұрады?
3. Осы қадамдардың арасындағы ең маңыздысы қайсысы?
4. Сызықтық программаның нәтижесін экранға қалай шығарады?

Тапсырма

Сызықтық программаға тапсырмалар орындау

1-тапсырма.** Самат шотланд жазушысы Роберт Льюис Стивенсонның «Қазына аралы» атты романын қызыға оқыды. Самат қазына жасырылған картаны тауып алды. Картада қазынаны іздеу үшін мынадай түсінік берілген: «Картаның ортасына салынған ағаштың түбінен солтүстікке қарай 30, шығысқа қарай 20, оңтүстікке қарай 10, батысқа қарай 30, оңтүстікке қарай 10, шығысқа қарай 50 қадам жүр». Картадағы қозғалыс алгоритмін құрастыр. Қозғалысты сипаттау үшін «оңға», «солға», «алға», «артқа» командаларын қолдан. Мысалы, бірінші – алға 30 м. Парақтың әр торкөзін 10 қадамға тең деп алып, Саматтың қазына іздеудегі қозғалыс графигін сыз.

2-тапсырма.** Тек қана цифрлардан құралған *a, b* және *c* жолдары берілген.

1. Жолдарды қосып, экранға шығар.
2. Жолдарды бүтін санға айналдырып, олардың қосындысын тап.

Мысалы	Нәтиже
214 456 300	214456300 970

Үй тапсырмасы

Төменде берілген программа кодында $a = 486$ болса, онда қандай нәтиже аламыз? Программаның қызметін анықта.

```
a = int (input());
x = a // 100;
y = (a // 10) %10;
z = a % 10;
b = x * 100 + z;
print (b)
```

АЛМАТЫ КІТАП БАСПАСЫ